Spieren, klieren en hormonen

24 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk spierweefsel?

Schrijf dwarsgestreept, glad of hartspierweefsel.

1. a) de spier die je arm buigt _____

b) de wand van een bloedvat _____

2. a) de wand van het hart _____

b) de kauwspier in je kaak _____

3. Het hartspierweefsel werkt onwillekeurig, ook al is het dwarsgestreept.

◯ waar ◯ niet waar

2 De bouw van een spier

Zet de delen van groot naar klein en vul aan.

4. Nummer van 1 (grootst) tot 4

a) spierfibril _____ b) spierbuik _____ c) spiervezel _____

d) spierbundel _____

5. Hoe heet het celmembraan van een spiervezel? _____

6. Hoe heet het stukje spierfibril tussen twee Z-platen? _____

7. Een spiervezel heeft maar één celkern.

◯ waar ◯ niet waar

3 Samentrekken

Kies of leg uit.

8. Wat gebeurt er in een sarcomeer als de spier samentrekt?

◯ de Z-platen komen dichter bij elkaar ◯ de Z-platen gaan verder van elkaar

◯ de myosinefilamenten worden korter ◯ er komen filamenten bij

9. Hoe heet de plek waar een motorisch neuron op een spiervezel aankomt?

_____

10. Hoe heet één motorisch neuron met alle vezels die het aanstuurt?

_____

11. Waarom werken spieren altijd in paren?

_____

_____

_____

_____

4 Endocrien of exocrien?

Schrijf endocrien, exocrien of gemengd.

12. a) de traanklier _____ b) de schildklier _____

c) de alvleesklier _____

13. a) de zweetklier _____ b) de bijnier _____

c) de talgklier _____

14. Leg het verschil tussen een endocriene en een exocriene klier uit.

_____

_____

_____

5 Welke klier maakt welk hormoon?

Vul de tabel aan.

15.

Klier	Hormoon
de schildklier	_____
de bijnier	_____
de alvleesklier	_____

16. Welke klier onderaan de hersenen stuurt veel andere klieren aan?

_____

17. Wat is het doelorgaan van het schildklierstimulerend hormoon?

_____

6 De bloedsuiker

Vul aan en leg uit.

18. Welk hormoon?

a) laat de lever glucose opslaan _____

b) laat de lever glycogeen afbreken _____

19. Beschrijf wat er na een maaltijd met je bloedsuiker en met insuline gebeurt.

20. Waarom heeft iemand met onbehandelde diabetes vaak dorst en plast die veel?

21. Bij diabetes type 1 maakt het lichaam zelf te weinig of geen insuline meer aan.

◯ waar ◯ niet waar

7 Hormonen tegenover zenuwen

Leg in volledige zinnen uit.

22. Een hormoon komt met het bloed overal in het lichaam, en toch werkt het maar op bepaalde cellen. Leg uit hoe dat kan.

23. Noem twee verschillen tussen de werking van zenuwen en die van hormonen.

24. Welk hormoon zet je lichaam bij stress klaar voor inspanning? _____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welk spierweefsel?

1 a) dwarsgestreept · b) glad

2 a) hartspierweefsel · b) dwarsgestreept

3 waar

2. De bouw van een spier

4 a) 4 · b) 1 · c) 3 · d) 2

5 het sarcolemma

6 het sarcomeer

7 niet waar

3. Samentrekken

8 de Z-platen komen dichter bij elkaar

9 de motorische eindplaat

10 een motorische eenheid

11 Een spier kan alleen trekken en niet duwen. Om een gewricht in twee richtingen te bewegen, heb je dus twee spieren nodig die elkaars antagonist zijn.

4. Endocrien of exocrien?

12 a) exocrien · b) endocrien · c) gemengd

13 a) exocrien · b) endocrien · c) exocrien

14 Een endocriene klier geeft haar stof rechtstreeks aan het bloed af. Een exocriene klier doet dat via een afvoerbuis, naar een holte of naar buiten.

5. Welke klier maakt welk hormoon?

15 De schildklier maakt thyroxine. De bijnier maakt adrenaline en cortisol. De alvleesklier maakt insuline en glucagon.

16 de hypofyse

17 de schildklier

6. De bloedsuiker

18 a) insuline · b) glucagon

19 Het glucosegehalte stijgt. De bètacellen in de eilandjes van Langerhans geven insuline af, de lever slaat glucose op als glycogeen en de lichaamscellen nemen meer glucose op. Zo daalt het gehalte weer.

20 Er blijft te veel glucose in het bloed. De nieren voeren die overtollige glucose af en nemen daarbij veel water mee, en daardoor krijgt de persoon dorst.

21 waar

7. Hormonen tegenover zenuwen

22 Alleen de doelwitcellen hebben de receptor waarop dat hormoon past, volgens het sleutel-slotprincipe. De andere cellen merken er niets van.

23 Zenuwen werken snel en heel gericht, op één effector. Hormonen werken trager, maar hun effect houdt langer aan en bereikt veel cellen tegelijk.

24 adrenaline